

Город больше своих границ

Типы локальных экономик России по тратам жителей: динамическая атрибутированная сеть муниципальных образований. **Краткая версия методологического отчета.** Онлайн-конкурс СберИндекса 2026, номинация «Кластеризация». Автор: Дмитрий Юшков.

Как читать. Здесь главная линия работы на нескольких страницах. Все числа те же, что в полном отчете: оба собираются из одних выходов пайплайна. Ссылки «раздел N» ведут в полный отчет — [report.pdf](#) рядом с этим файлом и на лендинге <https://demondevils666.github.io/research-2026/>. Код, конфиги и инструкция по запуску — <https://github.com/demondevils666/research-2026>.

Коротко.

- **Что построено.** Сеть из 2 016 муниципальных образований (МО). Узел описан структурой и уровнем трат жителей по данным СберИндекса за 24 месяца. Ребро соединяет соседей по границе, и вес ребра тем больше, чем ближе их центры по дороге. Совместная кластеризация признаков и сети (KEFRiN) выделяет **6 типов местных экономик**; число типов и вес сети выбраны согласованно, по воспроизводимости на подвыборках.
- **Главная находка: город больше своих границ.** Ее можно проследить в три шага.
 1. *Факт.* У 76% районов вокруг городов с общим административным центром («бубликов») профиль трат ближе к своему городу, чем к районам своего региона (88 пар); у обычных соседних районов — у 51%. При этом по Росстату 89% жителей «бубликов» — сельское население. Сильнее всего это у столиц регионов: 20 «бубликов» из 20 против 42% у обычных соседей. У остальных городов различие по профилю меньше и статистически незначимо (66% против 55%; разбивка — по 64 парам полной панели), но по переписи и отсюда чаще ездят на работу в другой населенный пункт (раздел 2.1).
 2. *Механизм.* Росстат считает зарплату по месту работы (по организациям на территории МО), а СберИндекс траты — по месту жительства. Если житель района работает в городе, его зарплата попадает в статистику города, а траты — в статистику района. Перепись 2010 года это подтверждает: в «бубликах» доля работающих в другом населенном пункте на 25,7 п. п. выше, чем у типичного района своего региона, у обычных соседей города — на 7,7 п. п. (20 регионов).
 3. *Следствие.* Официальная статистика не видит пригородную экономику: по типу населенного пункта «бублики» — село, а зарплата их жителей засчитывается городу, где они работают. Во всех 146 «бубликах» живут 5,7 млн человек. Реальные города больше официальных: у 149 городов, где у пригорода есть данные о тратах, официально 32,7 млн жителей, а вместе с «бубликами» — 36,2 млн. Для оценки благосостояния, программ поддержки и планирования агломераций нужен взгляд по месту жительства — его дают траты.
- **С отчетом лаборатории СберИндекса это согласуется.** Все 4 пригорода Дальнего Востока, которые она назвала в своем отчете, попали в наши «городские» типы (Т1, Т3). Районов всего 4, и у 2 из них города нет в данных, поэтому это сверка, а не строгая проверка.
- **Вывод о методе.** Тип территории задает поведение жителей, а не соседство: при выбранном весе сети $\alpha = 0,6$ разбиение почти совпадает с разбиением только по тратам (ARI 0,97): сеть передвинула лишь 28 МО из 2 016 — пограничных, а если вес сети в KEFRiN больше 0,6, типы перестают воспроизводиться. Это вывод для нашей постановки — KEFRiN, сеть соседства, 6 типов на всю страну.

Метод в шести шагах

Шаг	Что делаем	Раздел
1. Данные	2 016 МО × 24 месяца безналичных трат жителей по шести категориям (СберИндекс). Росстат, перепись 2010 года и отчеты лаборатории в расчет типов не входят — ими типы только проверяются	1.1
2. Признаки	CLR шести долей + $\ln(\text{траты})$ – медиана месяца: структура трат и уровень относительно страны в том же месяце (без инфляции и сезона)	1.2
3. Сеть	$w = \text{общая граница} \times e^{(-\text{км}/\tau)}$, $\tau = 67,7$ км: соседи по границе, чем ближе центры по дороге, тем сильнее связь; сеть не зависит от трат. Еще пять правил ребра — для сравнения	1.3, 4.3
4. KEFRiN	Совместная кластеризация трат и сети: $K = 6$ — по воспроизводимости на подвыборках, вес сети $\alpha = 0,6$ — той же проверкой	4, прил. Б
5. Динамика	Эволюционный KEFRiN по месяцам ($\beta = 0,5$) и схема MONIC: смены типа у МО, судьба типов целиком, содержание типов	6
6. Качество и проверка	Шесть индексов конкурса, сравнение 8 методов на 10 seed, устойчивость, проверка Росстатом, переписью 2010 года и отчетом лаборатории	3, 5, 8

Три вопроса конкурса — короткие ответы

Вопрос	Короткий ответ	Подробно
Что именно найдено?	Шесть типов местных экономик — от крупных городов до аграрных районов, где доля маркетплейсов выше всего. Пригороды тратят как свой город, хотя статистика считает их селом. Поведение важнее географии: сеть почти не меняет типы и не создает их.	разделы 2–4
Почему этому можно доверять?	Проверка данными, которые в расчет не входили: Росстат и перепись 2010 года; с ними согласуется отчет лаборатории. Тип сравниваем с простой базой — группами по одному уровню трат. Отрицательные результаты показаны: налоговый след пригородов, скрытые спутники по переписи, незначимые различия методов. Прогон воспроизводится байт в байт.	разделы 2, 3.2, 5.4, 8, 11
Как это использовать дальше?	Сверять зарплату Росстата с тратами СберИндекса, чтобы не принять пригород за бедное село; сравнивать МО с похожими из других регионов («двойниками»): искать у них применимый опыт и сравнивать рост трат.	раздел 9

Иркутский район: по официальной статистике — бедное село, по тратам и поездкам на работу — часть города Иркутск

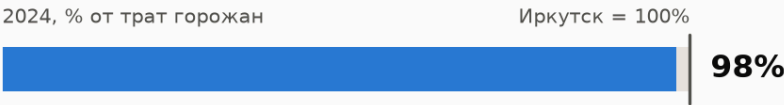
Где это



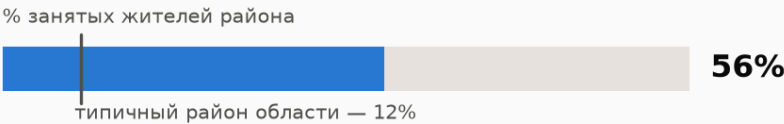
Росстат: средняя зарплата тех, кто работает в районе



СберИндекс: траты тех, кто живет в районе



Перепись 2010: работают в другом населенном пункте



Почему так. Росстат считает «среднемесячную заработную плату работников организаций» (без малого бизнеса) по отчетам организаций района. Житель района, который работает в городе, попадает в зарплату города, а его траты — в траты района; по переписи 2010 года в другом населенном пункте работали 56% занятых. Поэтому по зарплате район выглядит бедным селом (74% жителей — сельские), а по тратам — частью города.

Рис. 1. Пример главной находки: Иркутский район по данным Росстата, СберИндекса и переписи 2010 года. По тратам район относится к тому же типу, что и его город (Т1).

1. Главная находка: «бублики» по тратам ближе к своему городу

«Бублик» — район вокруг города с общим административным центром (Иркутский район вокруг Иркутска). **Контроль** — обычные районы, которые тоже граничат с городским округом своего региона. Если район похож на город только потому, что граничит с ним, контроль покажет то же самое.

Измерение	«Бублик» — свой город	Обычный район — соседний город	Тест
Профиль трат ближе к своему городу, чем к районам своего региона (все пары с данными: 88 «бубликов», 283 — контроля)	76% (ДИ 67–84%)	51%	$p < 0,001$
Синхронность помесячных изменений трат с городом (средняя корреляция; полная панель: 65 и 286 пар)	0,51	0,30; с чужим городом: 0,16	$p < 0,001$
Траты идут за местной зарплатой Росстата? (корреляция отношений район/город)	–0,24: связи нет	0,48	$p < 0,001$

- **Сильнее всего у столиц регионов:** 20 «бубликов» из 20 против 42% у обычных соседей. У остальных городов — 66% против 55%, различие незначимо (разбивка — по 64 парам полной панели).
- **Механизм** — место работы против места жительства: Росстат считает зарплату по организациям на территории МО, СберИндекс — траты жителей. Перепись 2010 года, которая в расчет не входила, это подтверждает: из «бубликов» ездят на работу в другой населенный пункт на 25,7 п. п. чаще типичного района своего региона, из обычных соседей города — на 7,7 п. п. (разница проверена внутри регионов, $p < 0,001$; 20 регионов).
- **р-значения — ориентир.** Пары с общим городом не независимы (286 пар контроля приходятся на 153 города), поэтому р-значения тестов по парам, вероятно, занижены.

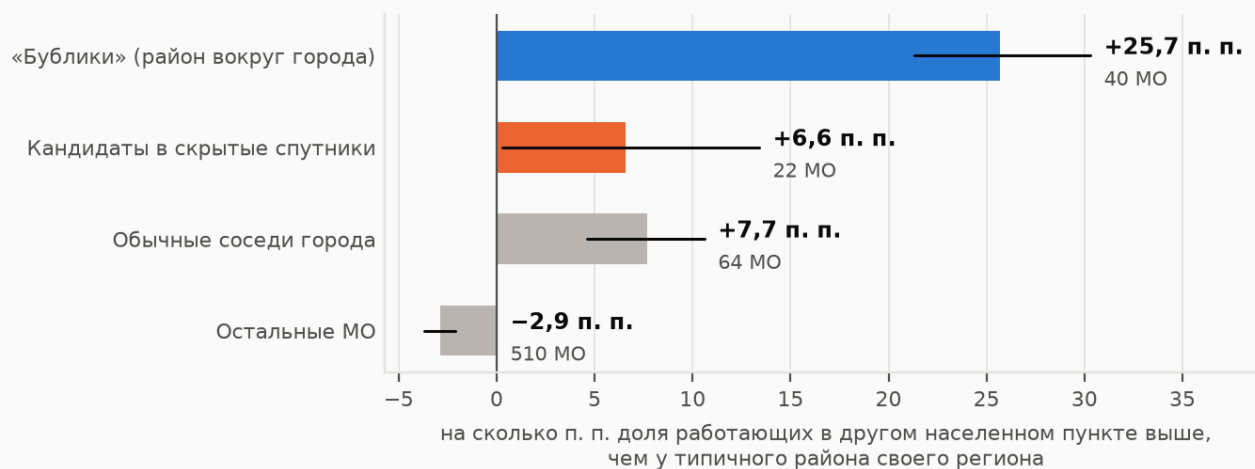
Город больше своих границ: пригородный район тратит как свой город, хотя по статистике — село



«Бублик» — район вокруг города с общим административным центром (в полной панели 65 пар: профиль — по 64, синхронность и зарплата — по 65; всего 146, в них живет 5,7 млн человек, 89% — сельское население по Росстату). Отрезки — 95%-интервалы (бутстрап). Различия «бублик против обычного района» — перестановочный тест, наибольшее $p = 0,002$.

Рис. 2. Три меры: «бублик» против обычного соседнего района (полная панель). В полном отчете — рис. 2.

Перепись 2010 (20 регионов): ездят ли на работу в другой населенный пункт? Из «бубликов» — да, из кандидатов в спутники — нет



Отрезок — 95%-интервал (бутстрап). «Бублики» против обычных соседей: +18,1 п. п., $p < 0,001$; кандидаты в спутники: -1,1 п. п., $p = 0,72$ (перестановки меток внутри региона).

Рис. 3. Перепись 2010 года: доля работающих в другом населенном пункте по группам МО. В полном отчете — рис. 3.

2. Шесть типов местных экономик

Тип	МО	Жителей, млн	Траты, ₽/мес. (медиана)	Чем отличается от средней России
T1 Крупные города	296	45,3	49 926	общепит +128%, траты +65%, транспорт +29%
T2 Север и Дальний Восток	132	4,0	39 394	маркетплейсы −34%, траты +31%, прочее +25%
T3 Средние города и пригороды	400	40,4	32 723	общепит +37%, транспорт +14%, траты +9%
T4 Малые города и рабочие районы	437	10,4	24 850	общепит −36%, транспорт −26%, траты −17%
T5 Село с офлайн-корзиной	348	7,8	23 786	общепит −39%, траты −23%, транспорт +10%
T6 Аграрные районы, ушедшие в онлайн	403	5,9	21 861	общепит −63%, траты −28%, прочее −23%

- **T1 — прежде всего Москва и Петербург:** 227 из 296 МО типа — их внутригородские территории.
- **Проверка показателями, которые в расчет не входили** (8 Росстата и 2 индекса СберИндекса). Против простой базы — столько же групп по одному уровню трат — тип надежно сильнее по 4 показателям (население, занятость в добыче, занятость в рыночных услугах, доступность рынков), на уровне базы — по 4, слабее — по 2 (зарплата, занятость в бюджетном секторе): «надежно» — 95%-интервал разницы η^2 выше нуля (раздел 3.2). Так и должно быть: уровень трат — почти доход, и доход он объясняет сам; тип добавляет размер, положение и отрасли.
- Каждый тип описывается правилом из 1–3 условий; средний F1 на отложенных МО — 0,79 (раздел 3.4).

Где живет каждый тип локальной экономики (K = 6, 2024)



Цветом — МО этого типа, серым — других типов, самым светлым — нет полных данных (12 регионов и 174 МО с пропусками). Районы Москвы и Петербурга на этом масштабе не видны (227 из 296 МО типа T1).

Рис. 4. Где лежит каждый тип. В полном отчете — рис. 5.

3. Методы и шесть индексов конкурса

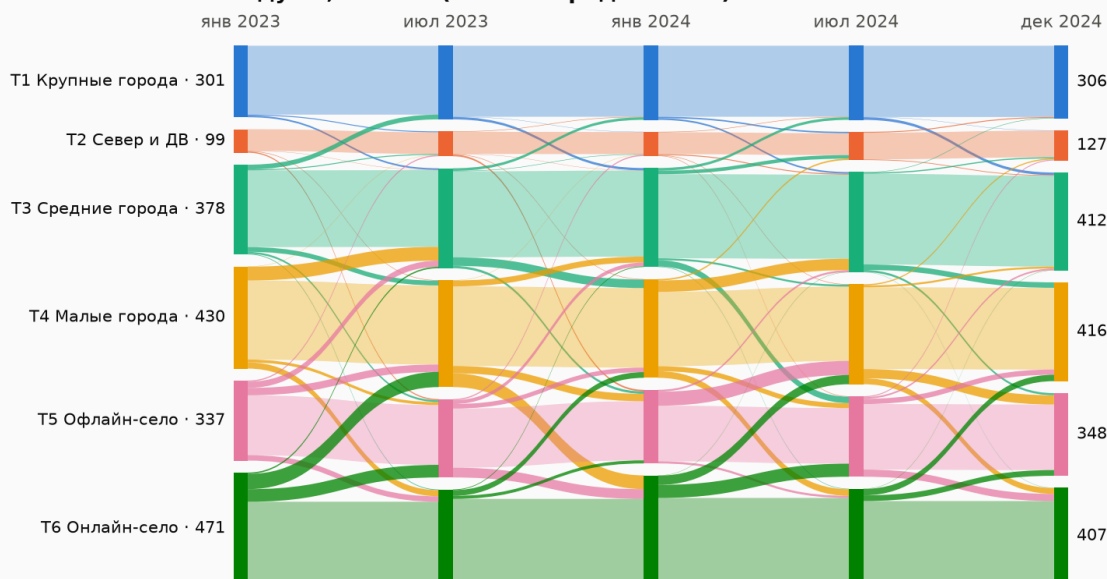
Метод	SW ↑	CH ↑	S_Dbw ↓	AVI ↑	AVU ↓	MQ ↑	Ср. ранг (10 seed)
KEFRiN, физическая сеть	0,221	675	0,63	0,559	0,472	0,386	2,50
k-means	0,220	675	0,72	0,535	0,472	0,371	3,33
KEFRiN, сеть сходства	0,220	670	0,63	0,542	0,475	0,385	3,33
CANUS, физическая сеть	0,238	646	0,66	0,553	0,466	0,341	4,67
спектральная, граф сходства	0,162	524	0,72	0,615	0,535	0,364	5,00
GMM	0,152	435	0,87	0,581	0,448	0,415	5,50
Leiden, физическая сеть	−0,129	28	0,88	1,000	0,250	0,119	5,50
Leiden, сеть сходства	0,126	508	1,03	0,533	0,563	0,375	6,17

- SW, CH и S_Dbw считаются по тратам, AVI, AVU и MQ (модулярность Q) — по физической сети. Сетевые индексы сверены с библиотекой жюри Pattern, S_Dbw — с пакетом s-dbw.
- KEFRiN на физической сети первый по среднему рангу, но тест Фридмана различие методов не доказывает ($p = 0,108$): независимых блоков всего 6. Сравнение к тому же наклонено в пользу KEFRiN: его вес сети выбран по той же сети, на которой считаются AVI, AVU и MQ, а базовые методы не настраивались (раздел 5.4).
- Структура умеренная (силуэт 0,221): территории лежат на непрерывном спектре. Поэтому типы обосновываем устойчивостью и внешней проверкой, а не порогом индекса (разделы 5.3, 8).
- **Вес сети.** $\alpha = 0,6$ выбран правилом: максимум связности в сети при почти той же компактности по тратам и той же устойчивости, что при выборе K. При нем разбиение почти совпадает с разбиением только по тратам (ARI 0,97): сеть передвинула лишь 28 МО из 2 016 — пограничных, у которых доля связей с соседями своего типа выросла с 9% до 63%. Типы раскиданы по всей стране, а сеть знает только соседей, поэтому двигать может лишь МО на границе типов: тип задают траты жителей, а не соседство (раздел 4).

4. Динамика

Эволюционный KEFRiN ($\beta = 0,5$) меняет тип у 6,2% МО в месяц, независимая кластеризация каждого месяца — у 20,4%. В декабре 2024 в том же типе, что в январе 2023, 73% МО; из 554 сменивших тип 56% переходят между Т4, Т5 и Т6 — малыми городами и селом. По схеме MONIC все 6 типов «выживают» каждый месяц; при сглаживании и фиксированном K это ожидаемо, поэтому MONIC здесь — проверка согласованности (раздел 6).

**Переходы между типами: 73% МО в дек 2024 в том же типе, что в янв 2023;
56% смен — между T4, T5 и T6 (малые города и село)**



Высота блока — число МО типа в месяце, ленты — МО, перешедшие из типа в тип между соседними столбцами (цвет — тип, из которого ушли; бледные — оставшиеся). Эволюционный KEFRiN, 2 016 МО полной панели. Размер типа T6 колеблется по сезону: в январе 471 и 459 МО, в июле 400 и 403; отдельные МО при этом меняют тип не в одни и те же месяцы (раздел 6.2).

Рис. 5. Переходы между типами за два года. В полном отчете — рис. 10.

5. Главные ограничения

Пять главных; полный список — с тем, почему каждое важно и что мы сделали, — в разделе 10 полного отчета.

- Эффект «бубликов» — в основном у столиц регионов.** У остальных городов различие по профилю трат незначимо; механизм у них виден только по переписи (раздел 2.1).
- Перепись 2010 года старше трат на 13–14 лет.** Поздние пригороды в ней не видны; кандидатов в скрытые спутники она не подтвердила, поэтому они остаются кандидатами (раздел 2.2).
- Пары не независимы.** Тесты по парам — ориентир; перепись проверена перестановками внутри регионов (раздел 10, п. 13).
- Превосходство метода не доказано.** KEFRiN выбран за устройство (траты и сеть в одной модели) и устойчивость, а не за место в рейтинге (раздел 5.4).
- Траты — модельная оценка СберИндекса.** Наличные и другие банки не видны; для «бубликов» модель «домашней локации» может частично смешивать жителей района и города (раздел 10, п. 1).

6. Воспроизводимость

Параметры — `configs/*.yaml`, seed 42, данные сверяются с `data/raw/MANIFEST.json` по sha256. Все пересобирается скриптом `scripts/run_all.py` байт в байт, кроме времени счета и даты PDF; команды запуска — в README и разделе 11.